

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 1 組專屬)

【組別】第 1 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=1

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=1](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=1)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選： ☐ 擺角 ☐ 擺錘質量 ☐ 擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 2 組專屬)

【組別】第 2 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=2

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=2](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=2)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選： ☐ 擺角 ☐ 擺錘質量 ☐ 擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 3 組專屬)

【組別】第 3 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=3

[LnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=3](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnFZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=3)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選： ☐ 擺角 ☐ 擺錘質量 ☐ 擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 4 組專屬)

【組別】第 4 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=4

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=4](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=4)

□ 請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

□ 討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

□ 引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ 討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

□ 引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選：□擺角 □擺錘質量 □擺長)

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 5 組專屬)

【組別】第 5 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=5

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=5](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=5)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選：□擺角 □擺錘質量 □擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 6 組專屬)

【組別】第 6 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=6

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=6](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=6)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選： ☐ 擺角 ☐ 擺錘質量 ☐ 擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 7 組專屬)

【組別】第 7 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=7

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=7](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=7)

請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

【小組討論結論填寫處】：

討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？ (勾選： ☐ 擺角 ☐ 擺錘質量 ☐ 擺長)

【小組討論結論填寫處】：

LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____

【國中自然3上 課本第7頁探索活動】影響單擺擺動週期的因素

AI 自動化探究戰情室 · LoiLoNote 任務學習卡 (第 8 組專屬)

【組別】第 8 組 | 【組員】_____

【實驗目標】探討「擺角」、「擺錘質量」、「擺長」對單擺週期的影響。

【免登入專屬網址】https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=8

[LnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=8](https://script.google.com/macros/s/AKfycbwO2VGDAYEs3vvXosCpsSLKZGB31Q6G9gGNlkgSmJyLtqjsLnfZXB8NqvJtno4JR9_Xhw/exec?group=8)

□ 請以平板相機掃描右方 QR Code，送出數據即時繪圖並同步大螢幕！



一、課本探索活動記錄表 (測量來回擺動 10 次所需時間)

實驗組別	擺長 L	擺錘質量 m	擺角 θ	10次時間 t (s)	單次週期 T (s) (t ÷ 10)	探究對照目的
① 基準組	100 cm	20 g	10°		自動計算	基準對照組
② 改變擺角	100 cm	20 g	5°		自動計算	與 ① 比較：擺角影響
③ 改變質量	100 cm	40 g	10°		自動計算	與 ① 比較：質量影響
④ 改變擺長	25 cm	20 g	10°		自動計算	與 ① 比較：擺長影響

二、課本第 7 頁討論題 (LoiLoNote 小組討論填寫與發表區)

□ 討論 1：【擺角與擺錘質量的影響】

□ 引導思考：比較實驗 ①、②、③ 的測量結果，當擺角由 10° 變為 5°，或擺錘由 20g 變為 40g 時，單擺週期是否有明顯改變？這代表什麼結論？

□□【小組討論結論填寫處】：

□ 討論 2：【擺長的影響與週期規律總結】

□ 引導思考：比較實驗 ① (100cm) 與 ④ (25cm)，擺長縮短為 1/4 倍時，週期變為幾倍？哪些因素會影響單擺週期？(勾選：□擺角 □擺錘質量 □擺長)

□□【小組討論結論填寫處】：

□ LoiLoNote 同儕互評區： 評分：[5 | 4 | 3 | 2 | 1] 分 | 最欣賞的亮點：_____ | 建議：_____